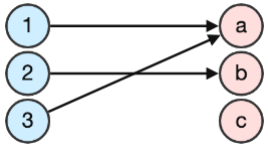
פונקציות: הגדרה ותכונות יסוד

הרצאה בקורס: מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות

הגדרת המושג פונקציה

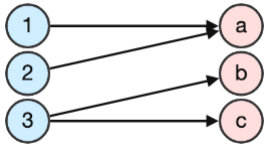
- **הגדרה:** יחס f נקרא **פונקציה** אם הוא מקיים את תנאי ה**חד-ערכיות**:

$$\forall x, y_1, y_2 \left(\langle x, y_1 \rangle \in f \wedge \langle x, y_2 \rangle \in f \Rightarrow y_1 = y_2 \right)$$



פונקציה

- כשמדובר בפונקציות, נהוג לכתוב $f(x) = y$ במקום $\langle x, y \rangle \in f$.
- **הגדרה (פונקציה מ-A ל-B):** שלשה $\langle f, A, B \rangle$ נקראת פונקציה מ-A ל-B (מסומן $f : A \to B$) אם:
  1. f היא פונקציה (לפי ההגדרה לעיל).
  2. $\mathrm{dom}(f) = A$ (תנאי ה**מלאות**).
  3. $\mathrm{img}(f) \subseteq B$.



לא פונקציה

- **טרמינולוגיה:**
  - A נקרא ה**תחום** (Domain).
  - B נקרא ה**טווח החוקי** (Codomain).
  - f נקראת ה**גרף** או כלל ההתאמה.
- נכתוב "$f : A \to B$ מוגדרת על ידי $f(x) = \ldots$" במקום לכתוב "$f = \{\langle x, \ldots \rangle \mid x \in A\}$".

תת-קבוצה של פונקציה היא פונקציה



טענה: תהי f פונקציה, ותהי $g \subseteq f$. אזי g היא פונקציה.

הוכחה:

- עלינו להראות ש-g מקיימת את תנאי החד-ערכיות.
- יהיו $\langle x, y_1 \rangle, \langle x, y_2 \rangle \in g$.
- מכיוון ש-$g \subseteq f$, נובע ש-$\langle x, y_1 \rangle \in f$ וגם $\langle x, y_2 \rangle \in f$.
- מכיוון ש-f היא פונקציה, היא חד-ערכית, ולכן בהכרח $y_1 = y_2$.
- לכן גם g חד-ערכית, ולכן היא פונקציה.

הערה: התחום של g, המסומן $\mathrm{dom}(g)$, הוא תת-קבוצה של התחום של f.

האם תת־קבוצה של פונקציה מ-A ל-B היא פונקציה מ-A ל-B?

הוכיחו או הפריכו : אם $f: A \to B$ ו-$g \subseteq f$, אז בהכרח $g: A \to B$.

- דוגמה נגדית :
  - יהי $A = \{1, 2\}$, $B = \{a, b\}$.
  - נגדיר $f = \{\langle 1, a\rangle, \langle 2, b\rangle\}$ - פונקציה $f: A \to B$.
  - נגדיר $g = \{\langle 1, a\rangle\} \subseteq f$.
  - אז g אינה פונקציה $A \to B$ כי אינה מוגדרת על 2 (חוסר מלאות).



פונקציה מלאה - f: A→B

לא פונקציה A→B (1 **מוגדר**, 2 **לא**) - g⊆f

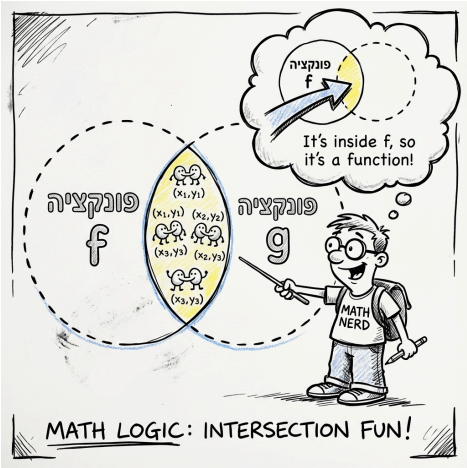
- הערה חשובה: אם נסמן $A' = \mathrm{dom}(g)$, אז - $g: A' \to B$ **היא פונקציה תקינה.** - הבעיה נובעת רק מהדרישה שהתחום יהיה בדיוק A.

חיתוך פונקציות הוא פונקציה

טענה: יהיו f, g פונקציות. אזי $f \cap g$ היא פונקציה.

הוכחה:

- מתקיים $f \cap g \subseteq f$.
- הוכחנו כבר שכל תת-קבוצה של פונקציה היא פונקציה.
- לכן $f \cap g$ היא פונקציה.

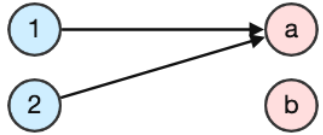


האם חיתוך פונקציות מ-A ל-B הוא פונקציה מ-A ל-B?

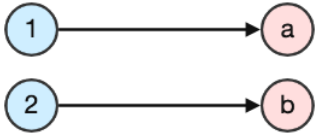


הוכיחו או הפריכו: אם $f, g\colon A \to B$ פונקציות, אז $f \cap g\colon A \to B$ פונקציה.

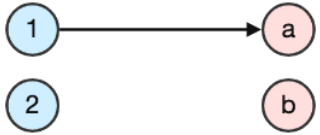
- דוגמה נגדית :
  - יהי $A = \{1, 2\}$, $B = \{a, b\}$.
  - נגדיר $f = \{\langle 1, a\rangle, \langle 2, a\rangle\}$ ו-$g = \{\langle 1, a\rangle, \langle 2, b\rangle\}$ - שתיהן פונקציות $A \to B$.
  - אז $f \cap g = \{\langle 1, a\rangle\}$.
  - $f \cap g$ אינה פונקציה $A \to B$ כי אינה מלאה על A (למספר 2 אין תמונה).
- לעומת זאת:
  - אם נגדיר $A' = \mathrm{dom}(f \cap g) = \{a \in A \mid f(a) = g(a)\}$, אז $f \cap g\colon A' \to B$ היא פונקציה תקינה.



f: A→B



g: A→B



f∩g - **פונקציה** A'→B, **לא** A→B

איחוד שתי פונקציות

טענה: היחס $f \cup g$ הוא פונקציה אם ורק אם לכל $a \in \mathrm{dom}(f) \cap \mathrm{dom}(g)$ מתקיים $f(a) = g(a)$.

($\Longleftarrow$) אם הערכים מסכימים - האיחוד פונקציה

- נניח שלכל a בתחום המשותף מתקיים $f(a) = g(a)$.
- נבחן a בתחום של $f \cup g$:
  - אם a בתחום של f בלבד - יש זוג יחיד מ־f.
  - אם a בתחום של g בלבד - יש זוג יחיד מ־g.
  - אם a בתחום של שניהם - לפי ההנחה $f(a) = g(a)$.
- לכן $f \cup g$ חד־ערכית $\Rightarrow$ פונקציה.

($\Longrightarrow$) אם האיחוד פונקציה - הערכים חייבים להתאים

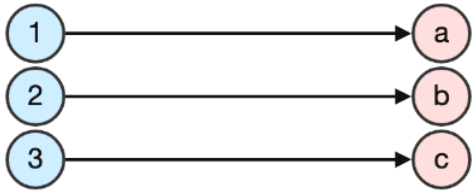
- נניח ש־$f \cup g$ פונקציה.
- אם יש a בתחום המשותף עם $f(a) \neq g(a)$:
  - יופיעו ב־$f \cup g$ שני זוגות שונים עם אותו רכיב ראשון a:
    - $\langle a, f(a) \rangle$
    - $\langle a, g(a) \rangle$
  - סתירה לחד־ערכיות.
- לכן בהכרח $f(a) = g(a)$ לכל a בתחום המשותף.

- **הערה:** כיוון ש־$\mathrm{dom}(f \cap g) = \{a \in \mathrm{dom}(f) \cap \mathrm{dom}(g) \mid f(a) = g(a)\}$, התנאי שקול ל־$\mathrm{dom}(f \cap g) = \mathrm{dom}(f) \cap \mathrm{dom}(g)$.

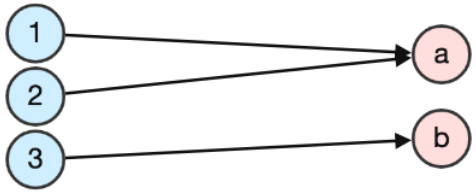
פונקציה חח"ע

הגדרה: $f: A \to B$ חח"ע אם $f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$.

- דוגמאות לחח"ע:
  - $f = \{\langle 1, a\rangle, \langle 2, b\rangle, \langle 3, c\rangle\}: \{1, 2, 3\} \to \{a, b, c\}$ - ערכים שונים מקבלים תמונות שונות.
  - $f: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z},\ f(x) = 2x$ - אם $2x_1 = 2x_2$ אז $x_1 = x_2$.
- דוגמאות שלא חח"ע:
  - $h = \{\langle 1, a\rangle, \langle 2, a\rangle, \langle 3, b\rangle\}: \{1, 2, 3\} \to \{a, b\}$ לא חח"ע כי $1 \neq 2$ אבל $h(1) = h(2) = a$.
  - $g: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z},\ g(x) = x^2$ לא חח"ע כי, למשל, $g(1) = g(-1) = 1$.



דוגמה חח"ע: תמונות שונות

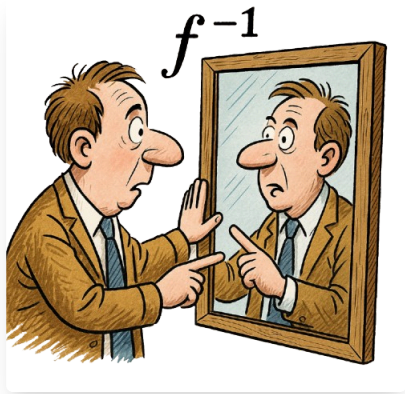


לא חח"ע: 1 ו־2 לתמונה זהה

הפונקציה ההפוכה

תזכורת: $f^{-1} = \{\langle b, a\rangle \mid \langle a, b\rangle \in f\}$.

- אם $f : A \to B$ פונקציה, היחס f^{-1} מתקבל על ידי היפוך כיוון החצים.
- אך האם היחס ההפוך הוא תמיד פונקציה?



מתי היחס ההפוך הוא פונקציה?

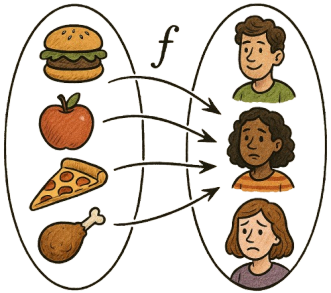
טענה: f חח"ע אמ"ם f^{-1} פונקציה.

- ($\Rightarrow$) נניח ש-f חח"ע.
  - יהיו $\langle a, b_1\rangle, \langle a, b_2\rangle \in f^{-1}$.
  - אז $\langle b_1, a\rangle, \langle b_2, a\rangle \in f$.
  - כלומר $f(b_1) = f(b_2) = a$, ומכך ש-f חח"ע נקבל $b_1 = b_2$.
- ($\Leftarrow$) נניח ש-f^{-1} פונקציה.
  - יהיו $\langle b_1, a\rangle, \langle b_2, a\rangle \in f$.
  - אז $\langle a, b_1\rangle, \langle a, b_2\rangle \in f^{-1}$.
  - העובדה ש-f^{-1} פונקציה מובילה ל $b_1 = b_2$.

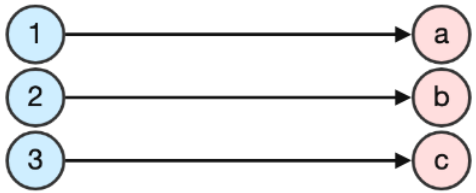
- **מסקנה:** אם f^{-1} פונקציה, אז היא גם חח"ע.
  - כי $f = \left(f^{-1}\right)^{-1}$ היא פונקציה, ולכן לפי הטענה (מופעלת על f^{-1}) נקבל ש-f^{-1} חח"ע.
- תזכורת: $\mathrm{dom}(f^{-1}) = \mathrm{img}(f)$ ו-$\mathrm{img}(f^{-1}) = \mathrm{dom}(f)$.

פונקציה על

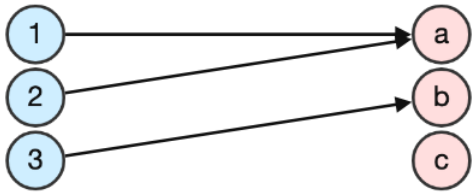
- $f: A \to B$ נקראת "**על**" אם לכל $b \in B$ יש $a \in A$ עם $f(a) = b$ זה, כמובן, שקול להגיד ש $\text{img}(f) = B$.



- דוגמאות לפונקציות עַל:
  - $f = \{\langle 1, a\rangle, \langle 2, b\rangle, \langle 3, c\rangle\} : \{1, 2, 3\} \to \{a, b, c\}$ - על כי כל ערך ב־B הוא תמונה של ערך ב־A.
  - $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z},\ f(x) = x + 1$ - על כי לכל $y \in \mathbb{Z}$ קיים $x = y - 1$ כך ש־$f(x) = y$.
- דוגמאות שלא עַל:
  - $h = \{\langle 1, a\rangle, \langle 2, a\rangle, \langle 3, b\rangle\} : \{1, 2, 3\} \to \{a, b, c\}$ לא על כי c אינו תמונה של אף ערך ב־A.
  - $g : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z},\ g(x) = x^2$ לא על כי אין x כך ש־$g(x) = -1$.



עַל: התמונה שווה ל־B (a,b,c כולם מתקבלים)



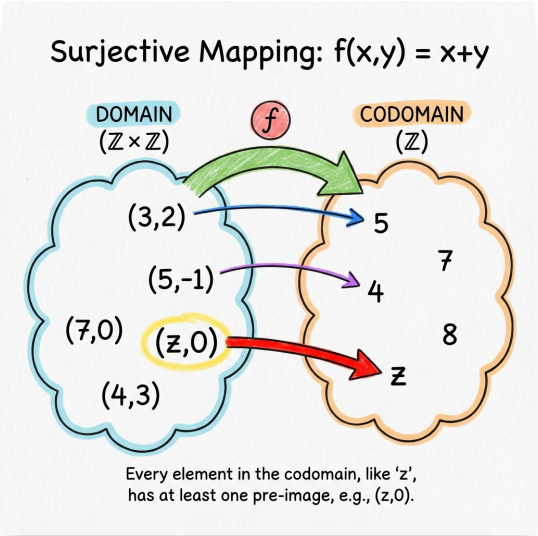
לא עַל: c אינו מתקבל בתור תמונה

תרגיל: בדיקת "על"

תרגיל: הוכיחו או הפריכו: הפונקציה $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ המוגדרת ע"י $f(\langle x, y \rangle) = x + y$ היא על.

פתרון:

- הטענה **נכונה**.
- עלינו להראות שלכל $z \in \mathbb{Z}$ (בטווח) קיים מקור $\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ (בתחום).
- יהי $z \in \mathbb{Z}$.
- נבחר $x = z$ ו-$y = 0$ (שניהם שלמים, ולכן הזוג בתחום).
- אזי: $f(\langle z, 0 \rangle) = z + 0 = z$.
- מצאנו מקור ל-z, ולכן הפונקציה היא על.



הקבוצה B^A

- **הגדרה:** $B^A = \{f \mid f: A \to B\}$ - קבוצת כל הפונקציות מ-A ל-B.
- **דוגמה:** $A = \{1,2,3\}$, $B = \{1,2\}$. נרשום כל $f \in B^A$ לפי הערכים $f(1), f(2), f(3)$:

$f(1)$	1	1	1	1	2	2	2	2
$f(2)$	1	1	2	2	1	1	2	2
$f(3)$	1	2	1	2	1	2	1	2
חח"ע?	×	×	×	×	×	×	×	×
על?	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×

- יש 8 פונקציות. אילו מהן חח"ע? אילו על?
- **אף אחת** אינה חח"ע: שלושה איברים ושני ערכים - שניים מהם חייבים לקבל אותו ערך (עקרון שובך היונים).
- 6 הפונקציות שאינן קבועות הן **על**; 2 הפונקציות הקבועות אינן על.

הקבוצה B^A - דוגמה נוספת

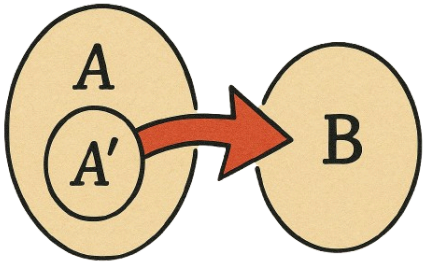
- **דוגמה:** $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 2, 3\}$. נרשום כל $f \in B^A$ לפי הערכים $f(1), f(2)$:

$f(1)$	1	1	1	2	2	2	3	3	3
$f(2)$	1	2	3	1	2	3	1	2	3
חח"ע?	×	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	×
על?	×	×	×	×	×	×	×	×	×

- יש 9 פונקציות. אילו מהן חח"ע? אילו על?
- **אף אחת** אינה על: התמונה מכילה לכל היותר 2 איברים, ו-$|B| = 3$.
- 6 הפונקציות שבהן $f(1) \neq f(2)$ הן **חח"ע**; 3 הפונקציות הקבועות אינן חח"ע.
- **הערה:** אם A, B סופיות אז $|B^A| = |B|^{|A|}$ - לכל אחד מ-$|A|$ האיברים בוחרים באופן בלתי תלוי ערך מתוך $|B|$ אפשרויות. למשל $2^3 = 8$ ו-$3^2 = 9$. זה מסביר את הסימון B^A.

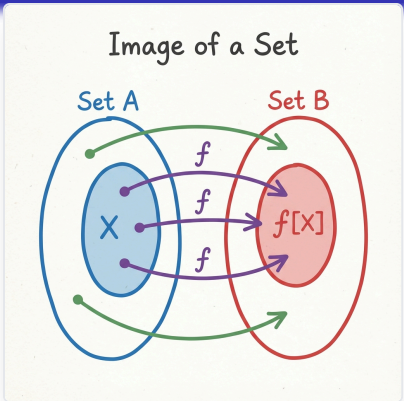
צמצום פונקציות

- אם $A' \subseteq A$ נגדיר $f|_{A'} = \{\langle a, b\rangle \in f \mid a \in A'\}$.
- **הוכיחו או הפריכו:** לכל $f : A \to B$ קיימת $A' \subseteq A$ כך ששתי התכונות הבאות מתקיימות:
  1. $f|_{A'}$ חח"ע
  2. $\text{img}(f|_{A'}) = \text{img}(f)$
- הוכחה:
  - נגדיר יחס שקילות על A כך ש-$a_1 \sim a_2$ אם ורק אם $f(a_1) = f(a_2)$.
  - לפי **אקסיומת הבחירה**, קיימת קבוצה $A' \subseteq A$ שמכילה בדיוק נציג אחד מכל מחלקת שקילות.
  - אכן, $f|_{A'}$ חח"ע כי אם $f(a_1) = f(a_2)$ עם $a_1, a_2 \in A'$ אז $a_1 \sim a_2$ ולכן $a_1 = a_2$.
  - בנוסף, כל תמונה של f מתקבלת גם על ידי $f|_{A'}$ כי בחרנו לפחות ערך אחד מכל קבוצה.



תמונה וקדם־תמונה

- **תמונה:** $f[X] = \{f(a) \mid a \in X\}$
- **קדם־תמונה:** $f^{-1}[Y] = \{a \in A \mid f(a) \in Y\}$.



1. $f[X \cup Y] = f[X] \cup f[Y]$

✓ **תמיד נכון.**

2. $f[X \cap Y] = f[X] \cap f[Y]$

✗ **לא תמיד נכון.**

3. $f^{-1}[Y \cup Z] = f^{-1}[Y] \cup f^{-1}[Z]$

✓ **תמיד נכון.**

4. $f^{-1}[Y \cap Z] = f^{-1}[Y] \cap f^{-1}[Z]$

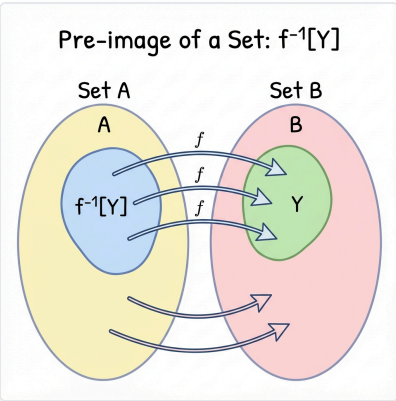
✓ **תמיד נכון.**

5. $f[f^{-1}[Y]] = Y$

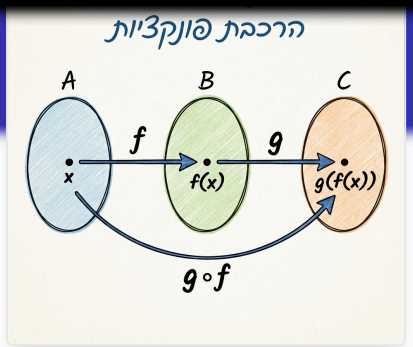
✗ **לא תמיד נכון.**

6. $f^{-1}[f[X]] = X$

✗ **לא תמיד נכון.**



הרכבת פונקציות



- אם $f: A \to B$ ו-$g: B \to C$:
  - נגדיר $g \circ f = \{\langle a, c\rangle \mid \exists b(\langle a, b\rangle \in f \wedge \langle b, c\rangle \in g)\}$.
  - משתמשים בהרכבת פונקציות רק אם **תמונת f מוכלת בתחום של g**.
- **למה?** באופן כללי, $\mathrm{dom}(g \circ f) = \{a \in \mathrm{dom}(f) \mid f(a) \in \mathrm{dom}(g)\} = f^{-1}[\mathrm{dom}(g)]$.
  לכן אם $\mathrm{img}(f) \subseteq \mathrm{dom}(g)$ אז $\mathrm{dom}(g \circ f) = \mathrm{dom}(f)$ ו-$g \circ f: A \to C$
  (כלומר, $\mathrm{dom}(g)$ הוא טווח חוקי של f).

1. $g \circ f$ היא פונקציה מ-A ל-C. ✓ נכון
2. אם f, g חח"ע $\Rightarrow g \circ f$ חח"ע. ✓ נכון
3. אם f, g על $\Rightarrow g \circ f$ על. ✓ נכון
4. אם $g \circ f$ חח"ע $\Rightarrow g$ חח"ע ✗ לא נכון
5. אם $g \circ f$ על $\Rightarrow g$ על ✓ נכון
6. אם $g \circ f$ על $\Rightarrow f$ על ✗ לא נכון
7. אם $g \circ f$ חח"ע $\Rightarrow f$ חח"ע ✓ נכון

אם f חח"ע אז $f^{-1}[f[X]] = X$

טענה: אם f חח"ע ו-$X \subseteq \mathrm{dom}(f)$, אז $f^{-1}[f[X]] = X$.

- ($\supseteq$) (תמיד נכון, גם בלי חח"ע)
  - יהי $x \in X$.
  - אז $f(x) \in f[X]$.
  - לכן, לפי הגדרת קדם־תמונה, $x \in f^{-1}[f[X]]$.
- ($\subseteq$)
  - יהי $a \in f^{-1}[f[X]]$.
  - אז $f(a) \in f[X]$.
  - לכן קיים $x \in X$ כך ש-$f(a) = f(x)$.
  - כיוון ש-f חח"ע, נובע $a = x$, ולכן $a \in X$.

- **הערה:** הדוגמה $f(x) = x^2$ עם $X = \{2\}$ מראה שבלי חח"ע ההכלה ($\subseteq$) עלולה להיכשל: $f^{-1}[f[X]] = \{-2, 2\}$.

יחסים מעל מרחב מנה

תהי A קבוצה ו-E יחס שקילות על A. יהי S יחס על A. נגדיר יחס R על A/E (קבוצת המנה) בעזרת נציגים: $aSb \iff [a]R[b]$.

הגדרה: היחס R **מוגדר היטב** אם ערך האמת שלו אינו תלוי בנציגים שנבחרו. כלומר:

$$a_1Ea_2 \wedge b_1Eb_2 \implies (a_1Sb_1 \iff a_2Sb_2)$$

דוגמאות:

1. ב-$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, היחס $[a] < [b]$ **אינו** מוגדר היטב.
   - ב-$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$: $[1] = [4]$ ו-$[2] = [2]$.
   - $1 < 2$ (אמת) אבל $4 < 2$ (שקר).
2. ב-$\mathbb{Q}$ (זוגות סדורים), שוויון שברים $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ מוגדר היטב.

פונקציות מעל מרחב מנה

תהי $g : A/E \to B$ פונקציה המוגדרת ע"י נציגים: $g([a]) = f(a)$.

הגדרה: הפונקציה g **מוגדרת היטב** אם הערך שלה אינו תלוי בנציג. כלומר:

$$a_1 E a_2 \implies f(a_1) = f(a_2)$$

דוגמה לפונקציה שאינה מוגדרת היטב:

- הגדרנו את המספרים הראציונלים כזוגות סדורים.
- עם יחס השקילות: $\frac{a}{b} \sim \frac{c}{d} \iff ad = bc$.
- נגדיר את הפונקציה $g : \mathbb{Q} \to \mathbb{Z}$ ע"י $g(\frac{a}{b}) = a$.
- נבחר שני ייצוגים לאותו שבר: $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$.
- חישוב ראשון: $g(\frac{1}{2}) = 1$.
- חישוב שני: $g(\frac{2}{4}) = 2$.
- קיבלנו $g(\frac{1}{2}) \neq g(\frac{2}{4})$, ולכן g אינה מוגדרת היטב.

פונקציות בינאריות מעל מרחב המנה

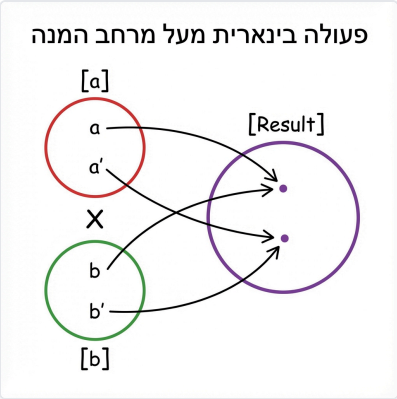
- **הגדרה:** תהי $F : A \times A \to A$ ו-E יחס שקילות על A.
  נגיד ש-F **מוגדרת היטב על** A/E אם לכל $a, a', b, b' \in A$:

$$aEa' \wedge bEb' \implies F(a,b)EF(a',b')$$

- **משמעות:** החלפת נציגים לא משנה את מחלקת השקילות של התוצאה.
- **הפונקציה המושרית:** ניתן להגדיר $\tilde{F} : A/E \times A/E \to A/E$ ע"י:

$$\tilde{F}([a],[b]) = [F(a,b)]$$

- **דוגמה:** ב-$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, פעולת החיבור $F(x,y) = x + y$ מוגדרת היטב.
  - נניח $a \equiv a' \pmod{n}$ ו-$b \equiv b' \pmod{n}$.
  - אז $(a+b) - (a'+b') = (a-a') + (b-b')$.
  - מכיוון ש-n מחלק את ההפרשים, n מחלק גם את הסכום, ולכן $a + b \equiv a' + b' \pmod{n}$.
  - לכן הגדרת חיבור מחלקות $[a] + [b] = [a+b]$ היא תקינה.



קדם־סדר

- **הגדרה:** יחס $\preceq$ על A נקרא **קדם־סדר** אם הוא:
  1. **רפלקסיבי**: $\forall a \in A \ (a \preceq a)$.
  2. **טרנזיטיבי**: $\forall a,b,c \in A \ \big((a \preceq b \wedge b \preceq c) \to a \preceq c\big)$.
- כלומר, כמו יחס סדר חלקי - אבל **בלי** דרישת האנטי-סימטריות.

דוגמאות:

- היחס "מחלק" על $\mathbb{Z}$: רפלקסיבי ($a = a \cdot 1$) וטרנזיטיבי (אם $b = ak$ ו-$c = bm$ אז $c = a(km)$).
  - אבל **לא** אנטי-סימטרי: $2 \mid -2$ וגם $-2 \mid 2$, אך $2 \neq -2$.
- היחס $x \preceq y \iff |x| \leq |y|$ על $\mathbb{Z}$ הוא קדם־סדר, ושוב לא אנטי-סימטרי: $-1 \preceq 1$ וגם $1 \preceq -1$.
- (באופן לא פורמלי) על קבוצות: $X \preceq Y$ אם קיימת $f : X \to Y$ חח"ע - נחזור לזה כשנדבר על עוצמות.

מקדם־סדר ליחס שקילות

תהי $\preceq$ קדם־סדר על A. נגדיר: $a \sim b \iff a \preceq b \wedge b \preceq a$.

טענה: $\sim$ הוא יחס שקילות על A.

הוכחה:

- **רפלקסיביות:** $a \preceq a$, ולכן $a \sim a$.
- **סימטריות:** ההגדרה של $a \sim b$ סימטרית ב-a וב-b.
- **טרנזיטיביות:** אם $a \sim b$ ו-$b \sim c$, אז $a \preceq b \preceq c$ וגם $c \preceq b \preceq a$.
  מטרנזיטיביות של $\preceq$ נקבל $a \preceq c$ וגם $c \preceq a$, כלומר $a \sim c$.

דוגמה: עבור "מחלק" על $\mathbb{Z}$: $a \sim b \iff (a \mid b \wedge b \mid a) \iff b = \pm a$.

- לכן מחלקות השקילות הן $[n] = \{n, -n\}$, כלומר: $\{0\},\ \{1, -1\},\ \{2, -2\},\ \ldots$

הסדר החלקי המושרה על $A/\sim$

נגדיר על $A/\sim$: $[a] \sqsubseteq [b] \iff a \preceq b$.

מוגדר היטב: צריך להראות ש-$a \sim a' \wedge b \sim b' \implies (a \preceq b \iff a' \preceq b')$.

- אם $a \preceq b$, אז $a' \preceq a \preceq b \preceq b'$, ומטרנזיטיביות $a' \preceq b'$. הכיוון השני סימטרי.

$\sqsubseteq$ הוא יחס סדר חלקי:

- **רפלקסיביות וטרנזיטיביות:** עוברות ישירות מ-$\preceq$ דרך הנציגים.
- **אנטי-סימטריות:** אם $[a] \sqsubseteq [b]$ וגם $[b] \sqsubseteq [a]$, אז $a \preceq b$ וגם $b \preceq a$.
  כלומר $a \sim b$, ולכן $[a] = [b]$.

דוגמה: עבור "מחלק" על $\mathbb{Z}$: $a \mid b \iff \{a, -a\} \sqsubseteq \{b, -b\}$.

- אם נזהה כל מחלקה $\{n, -n\}$ עם הנציג $|n| \in \mathbb{N}$, נקבל בדיוק את היחס "מחלק" על $\mathbb{N}$ - שהוא סדר חלקי.

מהם האיברים של $\mathbb{Z}_3$?

נתבונן בקבוצת המספרים השלמים $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ וביחס השקילות $\equiv \pmod 3$. כלומר, $a \equiv b \pmod 3$ אם ורק אם $a - b$ מתחלק ב-3 (ראינו בתרגיל קודם שזהו יחס שקילות).

- $\mathbb{Z}_3$ מוגדרת כמרחב המנה $\mathbb{Z}/\equiv_3$.
- לכן $\mathbb{Z}_3$ מורכבת מ-3 מחלקות שקילות: $[0], [1], [2]$.

- הפעולות $+$ ו-$\cdot$ מתייחסות לחיבור וכפל רגיל של שלמים.
- אנו יודעים שהן מקיימות את התכונות הרגילות (חילוף, קיבוץ, פילוג).

- **קסם לחנוכה:** איך יודעים אם המספר $12,345,678$ מתחלק ב-3 בלי לבצע חילוק ארוך?

- **פתרון בעזרת $\mathbb{Z}_3$:**
  - נשים לב ש-$10 \equiv 1 \pmod 3$, ולכן לכל חזקה: $10^k \equiv 1^k \equiv 1 \pmod 3$.
  - נכתוב את המספר לפי הפיתוח העשרוני שלו: $n = d_k \cdot 10^k + \cdots + d_1 \cdot 10 + d_0$.
  - נעבור ל-$\mathbb{Z}_3$: $[n] = [d_k] + \cdots + [d_1] + [d_0] = [d_k + \cdots + d_0]$
- **מסקנה:** שארית החלוקה ב-3 שווה לשארית סכום הספרות. המספר מתחלק ב-3 אמ"ם סכום ספרותיו מתחלק ב-3.



כפל מוגדר היטב ב-$\mathbb{Z}_3$

טענה: הפעולה $\cdot$ מוגדרת היטב על $\mathbb{Z}_3$.

הוכחה: עלינו להראות: אם $a'Ea$ ו-$b'Eb$, אזי $(a'b')E(ab)$.

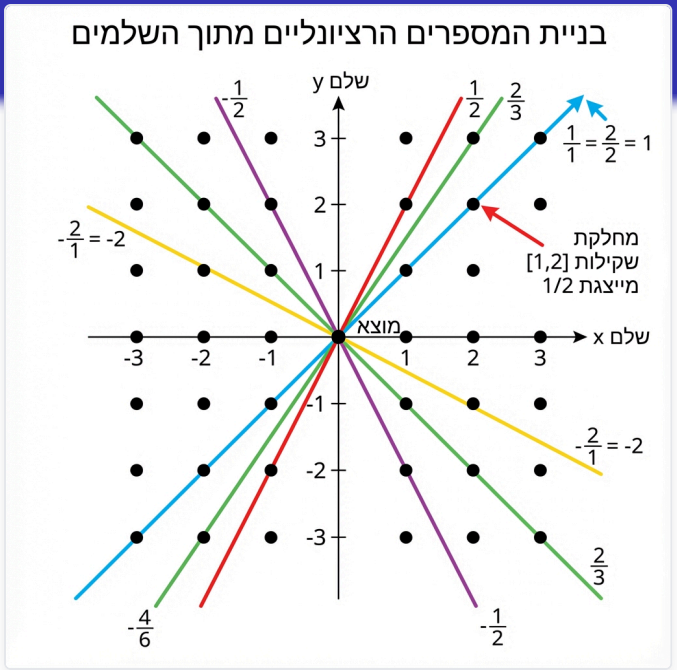
1. $a \equiv a' \pmod 3 \implies a' - a = 3r$.
2. $b \equiv b' \pmod 3 \implies b' - b = 3s$.

נחשב את ההפרש (בטריק של הוספה והחסרה):

$$\begin{aligned} a'b' - ab &= a'b' - ab' + ab' - ab \\ &= (a' - a)b' + a(b' - b) \\ &= (3r)b' + a(3s) \\ &= 3(rb' + as) \end{aligned}$$

מכיוון שההפרש מתחלק ב-3, מתקיים $ab \equiv a'b' \pmod 3$.

בניית המספרים הרציונליים $\mathbb{Q}$



דוגמה חשובה נוספת למרחב מנה היא המספרים הרציונליים.

1. **הקבוצה:** נתבונן באוסף הזוגות $S = \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$.
2. **יחס השקילות:** נגדיר $(a,b) \sim (c,d)$ אם ורק אם $ad = bc$.
   - יחס זה מזהה שברים שווים, למשל $(1,2) \sim (2,4)$ כי $1 \cdot 4 = 2 \cdot 2$.
3. **הגדרת $\mathbb{Q}$:** המרחב הרציונלי הוא אוסף מחלקות השקילות: $\mathbb{Q} = S/\sim$.
   - סימון מקובל: $\frac{a}{b} = [(a,b)]$.

הגדרת הפעולות: על מנת לחבר ולהכפיל שברים, אנו מגדירים פונקציות על הנציגים:

- **חיבור:** $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$
- **כפל:** $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$

שימו לב! הבחירה בהגדרות אלו אינה שרירותית; עלינו לוודא שאלו פעולות **מוגדרות היטב** (שהתוצאה אינה תלויה בנציג).

החיבור והכפל ב-$\mathbb{Q}$ מוגדרים היטב

טענה: אם $(a,b) \sim (a',b')$ ו-$(c,d) \sim (c',d')$, אז: $(ac,bd) \sim (a'c',b'd')$ וגם $(ad+bc,bd) \sim (a'd'+b'c',b'd')$.

הוכחה:

- הנתון: $ab' = ba'$ ו-$cd' = dc'$.
- כיוון ש-$b,d \neq 0$ גם $bd \neq 0$ (וכך גם $b'd' \neq 0$), ולכן הזוגות שקיבלנו שייכים ל-S.
- **כפל:** $ac \cdot b'd' = (ab')(cd') = (ba')(dc') = bd \cdot a'c'$.
- **חיבור:**

$$\begin{aligned}(ad+bc)\cdot b'd' &= (ab')dd' + (cd')bb' \\ &= (ba')dd' + (dc')bb' \\ &= bd \cdot (a'd' + b'c')\end{aligned}$$

- בשני המקרים קיבלנו בדיוק את תנאי השקילות, ולכן התוצאה אינה תלויה בבחירת הנציגים.

תרגול: מוגדר היטב?

- **נכון / לא נכון:**

1. $f:\mathbb{Q}\to\mathbb{Z}$ המוגדרת ע"י $f\left(\frac{a}{b}\right)=a+b$ מוגדרת היטב.

❌ **לא נכון** ($\frac{1}{2}=\frac{2}{4}$ אבל $1+2\neq 2+4$)

2. $f:\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ המוגדרת ע"י $f([x])=[x^2]$ מוגדרת היטב.

✓ **נכון** (אם $x\equiv y \pmod 5$ אז $x^2\equiv y^2 \pmod 5$)

3. היחס על $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ המוגדר ע"י: $a+b \iff [a]R[b]$ זוגי.

✓ **נכון** (זוגיות הסכום נשמרת במודולו 4)